

SÉANCE 3

Gestion des utilisateurs, des groupes et des permissions

Sous Windows et sous Linux

Ouafae EL AISSAOUI

ouafae.elaiassaoui@usmba.ac.ma





Gestion des utilisateurs sous Windows

Afficher la liste de tous les utilisateurs sur le système : **Get-LocalUser**

Création d'un nouvel utilisateur

```
New-LocalUser -Name "NomUtilisateur" `
  -Password (ConvertTo-SecureString "MotDePasse" -AsPlainText -Force) `
  -FullName "NomComplet" -Description "DescriptionUtilisateur"
```

Explication des paramètres

- New-LocalUser : commande utilisée pour créer un nouvel utilisateur local sur un système Windows.
- -Name "NomUtilisateur" : spécifie le nom du nouvel utilisateur (par exemple, « ouafae »).
- -Password (ConvertTo-SecureString "MotDePasse" -AsPlainText -Force) : définit le mot de passe de l'utilisateur. ConvertTo-SecureString convertit une chaîne en texte sécurisé ; -AsPlainText fournit un mot de passe en texte brut, forcé avec -Force.
- -FullName "NomComplet" : donne le nom complet de l'utilisateur (par exemple, « Ouafae El-Aissaoui »).
- -Description "DescriptionUtilisateur" : fournit une description de l'utilisateur (par exemple, « Nouvel utilisateur »).

À retenir

L'ajout du compte au groupe des utilisateurs standards le rend visible à l'écran de connexion et lui permet de se connecter normalement.

```
Add-LocalGroupMember `
  -Group "Users" -Member
  "user"
```



Modification et suppression d'un utilisateur

Modification d'un utilisateur

Action	Commande
Changer le nom complet d'un utilisateur local	Set-LocalUser -Name "NomUtilisateur" -FullName "NouveauNomComplet"
Modifier la description d'un utilisateur local	Set-LocalUser -Name "NomUtilisateur" -Description "NouvelleDescription"
Changer le mot de passe d'un utilisateur local	Set-LocalUser -Name "NomUtilisateur" -Password (ConvertTo-SecureString "NouveauMotDePasse" -AsPlainText -Force)

Suppression d'un utilisateur

Pour supprimer un utilisateur, utilisez la commande suivante :

```
Remove-LocalUser -Name "NomUtilisateur"
```

Récupérer des informations sur un utilisateur

- Récupérer le nom complet :

```
Get-LocalUser -Name "user2" | Select-Object  
-ExpandProperty FullName
```

Récupérer la description :

```
Get-LocalUser -Name "user2" | Select-  
Object -ExpandProperty Description
```



Gestion des groupes sous Windows

Afficher les groupes : `Get-LocalGroup`

Création d'un nouveau groupe

```
New-LocalGroup -Name "NomGroupe" -Description "DescriptionGroupe"
```

Explication des paramètres

- **New-LocalGroup** : commande utilisée pour créer un nouveau groupe local sur un système Windows.
- **-Name "NomGroupe"** : spécifie le nom du nouveau groupe (par exemple, « réseaux »).
- **-Description "DescriptionGroupe"** : ajoute une description au groupe (par exemple, « Groupe pour les utilisateurs du réseau »).



Modification d'un groupe

Action	Commande
Changer le nom d'un groupe local	<code>Rename-LocalGroup -Name "AncienNomGroupe" -NewName "NouveauNomGroupe"</code>
Modifier la description d'un groupe local	<code>Set-LocalGroup -Name "NomGroupe" -Description "NouvelleDescription"</code>



Gestion des membres d'un groupe

Action	Commande
Assignment d'un utilisateur à un groupe	Add-LocalGroupMember -Group "NomGroupe" -Member "NomUtilisateur"
Ajouter plusieurs utilisateurs à un groupe	Add-LocalGroupMember -Group "NomGroupe" -Member "Utilisateur1", "Utilisateur2"
Suppression d'un utilisateur d'un groupe	Remove-LocalGroupMember -Group "NomGroupe" -Member "NomUtilisateur"
Lister les membres d'un groupe local	Get-LocalGroupMember -Group "NomGroupe"



Suppression d'un groupe

Suppression d'un groupe

```
Remove-LocalGroup -Name "NomGroupe"
```

Vérifier l'existence d'un groupe local

```
Get-LocalGroup -Name "NomGroupe"
```



Gestion des permissions sous Windows

Sous Windows, les permissions permettent de contrôler l'accès aux fichiers et aux répertoires. Elles sont gérées via le système de fichiers NTFS. Chaque fichier ou dossier peut avoir des permissions attribuées à des utilisateurs ou à des groupes.

Types de permissions

Full Control (Contrôle total)

L'utilisateur a toutes les permissions (lecture, écriture, modification, suppression, etc.).

Read (Lecture)

Permet à l'utilisateur de lire le contenu du fichier ou du dossier.

Write (Écriture)

Permet à l'utilisateur de modifier le fichier ou le dossier.

Modify (Modifier)

Permet de lire, écrire et supprimer des fichiers.

Read & Execute

Permet de lire et d'exécuter des fichiers exécutables.



Afficher les autorisations des fichiers et répertoires

Affichage des autorisations

```
Get-Acl -Path "C:\chemin\vers\VotreFichierOuRépertoire"
```

Afficher les résultats dans un format plus détaillé :

```
Get-Acl -Path "C:\chemin\vers\VotreFichierOuRépertoire" | Format-List
```

Gérer les permissions d'accès aux fichiers et répertoires sous Windows

```
# Récupérer les ACL
$acl = Get-Acl -Path "C:\Users\VotreNom\Documents\MonFichier.txt"

# Trouver la règle pour l'utilisateur "Utilisateur1"
$rule = $acl.GetAccessRule("Utilisateur1")

# Accorder des droits d'écriture à "Utilisateur1"
$rule.FileSystemRights = "Read, Write"

# Réappliquer les ACL modifiées
Set-Acl -Path "C:\Users\VotreNom\Documents\MonFichier.txt" -AclObject $acl
```



Gérer les permissions avec Set-Acl

1

Récupérez les ACL du fichier :

```
$acl = Get-Acl -Path "C:\chemin\vers\VotreFichier.txt"
```

2

Créez une nouvelle règle d'accès avec FileSystemAccessRule :

```
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("NomUtilisateur", "Permissions", "Allow|Deny")  
Exp: $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("user", "Modify", "Allow")
```

3

Appliquez la règle à l'ACL :

```
$acl.SetAccessRule($rule)
```

4

Réappliquez les nouvelles permissions avec Set-Acl :

```
Set-Acl -Path "C:\chemin\vers\VotreFichier.txt" -AclObject $acl
```

Permissions disponibles

Write : écrire / créer des fichiers • Execute : exécuter des fichiers (scripts) • Modify : combinaison de Read et Write • FullControl : accès complet



Gérer les permissions avec la commande `icacls`

Paramètre	Description	Exemple
<code>/grant</code> <code>NomUtilisateur:permissions</code>	Accorde les permissions spécifiées à un utilisateur ou un groupe.	<code>icacls "C:\Users\pc\Desktop\rep1" /grant "pc:(R,W)"</code>
<code>/deny</code> <code>NomUtilisateur:permissions</code>	Refuse les permissions spécifiées à un utilisateur ou un groupe.	<code>icacls "C:\fichier.txt" /deny "Utilisateur":X</code>
<code>/remove</code> <code>NomUtilisateur</code>	Retire toutes les permissions spécifiées pour un utilisateur ou un groupe.	<code>icacls "C:\fichier.txt" /remove "Utilisateur"</code>
<code>/setowner</code> <code>NomUtilisateur</code>	Définit le propriétaire du fichier ou du répertoire.	<code>icacls "C:\fichier.txt" /setowner "Administrateur"</code>
<code>/save</code> <code>NomFichier</code>	Sauvegarde les ACL du fichier ou répertoire spécifié dans un fichier texte.	<code>icacls "C:\dossier" /save "sauvegarde_acl.txt"</code>
<code>/restore</code> <code>NomFichier</code>	Restaure les ACL à partir d'un fichier texte précédemment sauvegardé.	<code>icacls "C:\dossier" /restore "sauvegarde_acl.txt"</code>
<code>/t</code>	Applique la commande à tous les sous-répertoires et fichiers du répertoire spécifié (récursivité).	<code>icacls "C:\dossier" /grant "Utilisateur":(R,W) /t</code>
<code>/c</code>	Continue la commande en cas d'erreur, au lieu de s'arrêter.	<code>icacls "C:\dossier" /grant "Utilisateur":(R,W) /c</code>
<code>/q</code>	Mode silencieux, n'affiche pas les messages d'erreur.	<code>icacls "C:\dossier" /grant "Utilisateur":(R,W) /q</code>



icacs : les permissions de base

Permission de base	Description	Lettres icacs
Contrôle total (Full Control)	Autorise toutes les actions : lecture, écriture, exécution, modification, suppression, et changement des permissions.	F
Modification (Modify)	Permet de lire, écrire, exécuter et supprimer des fichiers, mais pas de modifier les autorisations.	M
Lecture et exécution (Read & Execute)	Permet de lire le contenu et d'exécuter des fichiers.	RX
Lecture (Read)	Permet uniquement de voir le contenu d'un fichier ou dossier.	R
Écriture (Write)	Permet d'ajouter ou modifier des fichiers, mais pas de les supprimer.	W



Gestion des utilisateurs sous Linux

Catégorie	Description	Commande
Afficher les utilisateurs	Afficher la liste des utilisateurs dans le fichier /etc/passwd	cat /etc/passwd
Afficher les mots de passe	Afficher les mots de passe chiffrés dans le fichier /etc/shadow	sudo cat /etc/shadow
Créer un nouvel utilisateur	Créer un utilisateur nommé « utilisateur1 »	sudo adduser utilisateur1
Modifier le nom complet	Modifier le nom complet de l'utilisateur « utilisateur1 »	sudo usermod -c "Nom Complet" utilisateur1
Changer le shell par défaut	Changer le shell par défaut de l'utilisateur « utilisateur1 »	sudo usermod -s /bin/bash utilisateur1
Supprimer un utilisateur	Supprimer l'utilisateur « utilisateur1 »	sudo deluser utilisateur1
Changer le mot de passe	Changer le mot de passe de l'utilisateur	sudo passwd nom_utilisateur



Associer un utilisateur à un groupe

Catégorie	Description	Commande
Assignation d'un utilisateur à un groupe	Ajouter l'utilisateur « utilisateur1 » au groupe « groupe1 »	<code>sudo usermod -aG groupe1 utilisateur1</code>
Suppression d'un utilisateur d'un groupe	Supprimer l'utilisateur « utilisateur1 » du groupe « groupe1 »	<code>sudo gpasswd -d utilisateur1 groupe1</code>



Gestion des groupes sous Linux

Catégorie	Description	Commande
Afficher les groupes d'un utilisateur	Afficher les groupes auxquels l'utilisateur « user » appartient	<code>groups user</code>
Afficher la liste des groupes	Afficher les groupes recensés dans le fichier <code>/etc/group</code>	<code>cat /etc/group</code>
Créer un nouveau groupe	Créer un groupe nommé « reseaux »	<code>sudo addgroup reseaux</code>
Modifier le nom d'un groupe	Changer le nom du groupe « reseaux » en « python »	<code>sudo groupmod -n python reseaux</code>
Modifier l'ID d'un groupe	Changer l'ID du groupe « mygroup » en 1001	<code>sudo groupmod -g 1001 mygroup</code>
Supprimer un groupe	Supprimer le groupe nommé « python »	<code>sudo delgroup python</code>



Gestion des permissions : la commande ls -l

La gestion des permissions sous Linux est un mécanisme essentiel pour contrôler l'accès aux fichiers et aux répertoires. Chaque fichier ou répertoire est associé à trois types de propriétaires :

- L'utilisateur propriétaire (User)
- Le groupe auquel le fichier appartient (Group)
- Tous les autres utilisateurs (Others)

```
ouafae@ouafae-VirtualBox:~/Desktop$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 ouafae ouafae 637 23:16 11 أكتوبر file.txt
-rw-rw-r-- 1 ouafae ouafae 51 11:55 12 أكتوبر nombre.txt
drwxrwxr-x 2 ouafae ouafae 4096 21:04 14 أكتوبر ouafae
ouafae@ouafae-VirtualBox:~/Desktop$
```

Affichage des autorisations des fichiers et répertoires : ls -l



Type de fichier :	Droits du propriétaire (u)	Droits du groupe propriétaire (g)	Droits des autres utilisateurs (o)
- Fichier d : répertoire			

r = lecture w = écriture x = exécution — = absence de permission pour ce type d'accès



Modifier les permissions : chmod en mode octal

chmod (change mode) modifie les permissions d'accès aux fichiers et répertoires. **chmod -R [permissions]** : l'option -R applique les changements de manière récursive.

Syntaxe de chmod en mode écriture octale

Syntaxe	Exemple
<code>chmod chiffre1 chiffre2 chiffre3 <fichier></code>	<code>chmod 777 mon_fichier.txt</code> → lecture, écriture et exécution pour tous.

Chaque permission est représentée par un nombre de trois chiffres, correspondant aux droits du propriétaire, du groupe et des autres utilisateurs :

- Chiffre 1 : permissions du propriétaire.
- Chiffre 2 : permissions du groupe.
- Chiffre 3 : permissions des autres utilisateurs.

Les chiffres sont déterminés comme suit (exemple : `chmod 7 6 4 mon_fichier.txt`) :

- 4 = Lecture (r)
- 2 = Écriture (w)
- 1 = Exécution (x)

Exemple : `chmod 764 mon_fichier.txt`

7	4+2+1 rwx
6	4+2+0 rw-
4	4+0+0 r--



Modifier les permissions : chmod en mode symbolique

Syntaxe : `chmod` qui quoi laquelle

Qui ?

- u : Utilisateur, le propriétaire du fichier.
- g : Groupe, les membres du groupe auquel appartient le fichier.
- o : Autres, les personnes non régies par u et g.
- a : Tous.
- *Si aucun de ces éléments n'est utilisé, chmod se comporte comme si « a » avait été utilisé.*

Quoi ?

- – : signe moins. Supprime l'autorisation.
- + : signe plus. Accorde l'autorisation, ajoutée aux autorisations existantes. Pour disposer uniquement de cet ensemble d'autorisations, utilisez plutôt « = ».
- = : signe égal. Définit une autorisation et supprime les autres.

Laquelle ?

Quelles autorisations définissons-nous ?

r

w

x



Utilisation de umask sous Linux

La commande `umask` (user file creation mask) sous Linux détermine les permissions par défaut qui sont attribuées aux fichiers et répertoires lors de leur création. Cette commande permet de définir des restrictions sur les permissions initiales, garantissant que certains droits ne soient pas automatiquement accordés, par exemple pour des raisons de sécurité.

Calcul de umask

La valeur du umask est calculée par la formule : **Umask = valeurs par défaut - les permissions souhaitées**

Valeurs par défaut

- Les permissions maximales qui peuvent être attribuées lors de la création de nouveaux fichiers ou répertoires :
 - 777 pour les répertoires (lecture, écriture, exécution pour tout le monde).
 - 666 pour les fichiers, ce qui correspond à rw-rw-rw- (lecture et écriture pour tout le monde).
- Les permissions souhaitées sont celles que l'administrateur ou l'utilisateur souhaite voir attribuées aux fichiers ou répertoires nouvellement créés.



Utilisation de umask : exemple concret

Exemple

Prenons un exemple concret pour un fichier :

- Valeurs par défaut : 666 (rw-rw-rw-)
- Permissions souhaitées : 644 (rw-r--r--)

$$\text{Umask} = 666 - 644 = 022$$

Après l'exécution de la commande umask 022 dans le terminal, les permissions des fichiers nouvellement créés seront rw-r--r--.

NB : la commande umask 022 modifie les permissions par défaut uniquement pour la session en cours dans le terminal. Cela signifie que les changements ne sont pas persistants après la fermeture du terminal ou le redémarrage du système.



Calcul des permissions après exécution de umask

valeurs par défaut = Umask - les permissions souhaitées

Exemple : après l'exécution de la commande umask 013, quelle sera la valeur par défaut des permissions d'un répertoire nouvellement créé ?

Type de permissions		Octal	Binaire
Aucun	---	0	000
Exécution	--x	1	001
Écriture	-w-	2	010
Écriture + Exécution	-wx	3	011
Lecture	r--	4	100
Lecture + Exécution	r-x	5	101
Lecture + Écriture	rw-	6	110
Lecture, Écriture, Exécution	rwX	7	111

	Grp. util.			Grp. groupe			Grp. autre		
Permissions par défaut (111 111 111)	r	w	x	r	w	x	r	w	x
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Masque umask (013)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Résultat (après soustraction)	1	1	1	1	1	0	1	0	0
	r	w	x	r	w	-	r	-	-

Fichier : 777 (en octal) = 111 111 111 (en binaire).

Umask : 013 (en octal) = 000 001 011 (en binaire)



Exercice

1

Comment attribuer les droits d'accès « `rwX r-X r-X` » au fichier « `config.txt` » en utilisant à la fois la notation octale et la notation symbolique ?

2

En utilisant la notation symbolique, proposez trois commandes `chmod` différentes pour supprimer le droit de lecture pour tous les utilisateurs sur le répertoire « `projet` ».

3

En utilisant la commande `umask` (montrez les calculs pour cette question) :

- Écrivez la commande qui permet de modifier les droits d'accès tel que **les répertoires** aient par défaut, lors de leur création, le droit : `rwX rwX r--`
- Quels sont les droits d'accès par défaut **des fichiers** après exécution de la commande précédente ?